

統計学 #04

[AL] 確率分布：離散確率分布

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
 - 確率変数：観測値に確率に対応している変数
- ✓ 期待値について理解する
 - 期待値：確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
 - 二項分布, ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
 - $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
 - 期待値： $E(X) = n\pi$
 - 分散： $Var(X) = n\pi(1 - \pi)$

■ 二項分布

- ✓ 起こる確率 π
- ✓ 結果は「起こる」「起こらない」の二択
- ✓ 試行（ベルヌーイ試行）を n 回行ったときの、
「起こる」回数 X を確率変数とする確率分布

■ 例

- ✓ ある野球選手の打率は3割2分 (0.32) である.

起こる確率 π
1回の打席で「打つ」確率

この選手が5回打席に立つとき、

試行回数 n
チャンスの数

3回ヒットを打つ 確率を求めたい

確率変数 X

結果は「打つ」「打たない」の二択

・ 1打席で2回のヒットはない

・ 1回目の打席の結果は、2回目の結果に関係ない

よって、各試行は独立である

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ $\Pr(x \text{回起こる}) =$

(n 回中 x 回起こる組み合わせ) $\times$ (起こる確率の起こる回数乗)
 $\times$ (起こらない確率の起こらない回数乗)

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第1項： ${}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$

✓ n 回中 x 回起こる組み合わせ

✓ ${}_5 C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times \textcolor{yellow}{3 \times 2 \times 1}}{(\textcolor{yellow}{3 \times 2 \times 1}) \times (2 \times 1)} = 10$

✓ $n!$: 階乗, 1から n までの積

✓ $0! = 1$

■ 第2項： π^x

✓ 1回あたり起こる確率 π の, 起こる回数 x 乗

■ 第3項： $(1 - \pi)^{n-x}$

✓ 1回あたり起こらない確率 $(1 - \pi)$ の, 起こらない回数 $(n - x)$ 乗

✓ 「起こらない」=「起こる」の余事象

➤ 100% (=1) から「起こる確率」を引けば良い

■ 二項分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

■ 二項分布の分散

$$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$$

- 二項分布のうち, 起こる確率 π が極端に小さい場合の近似

✓ $(1 - \pi) \doteq 1$

- ポアソン分布の期待値

$$E(X) = n\pi$$

- ポアソン分布の分散

$$Var(X) = n\pi$$

練習問題

①ヒットを打つ確率をさらに細かく考えてみよう

9

■ 前回の演習例

✓ ある野球選手の打率は **3割2分 (0.32)** である.

起こる確率 π
1回の打席で「打つ」確率

この選手が **5回** 打席に立つとき,

試行回数 n
チャンスの数

3回ヒットを打つ 確率を求めたい

確率変数 X

結果は「打つ」「打たない」の二択

- ・ 1打席で2回のヒットはない
 - ・ 1回目の打席の結果は、2回目の結果に関係ない
- よって、各試行は独立である

■ ヒットが1度も打てない確率から,
5回ともヒットを打つ確率まで,
すべてのパターンの確率を求めてみよう

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第1項から順に計算してみよう： ${}_n C_x = \frac{n!}{x!(n-x)!}$

$$\checkmark \quad {}_5 C_0 = \frac{5!}{0!(5-0)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(1) \times (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)} = 1$$

$$\triangleright 0! = 1$$

$$\checkmark \quad {}_5 C_1 = \frac{5!}{1!(5-1)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(1) \times (4 \times 3 \times 2 \times 1)} = 5$$

$$\checkmark \quad {}_5 C_2 = \frac{5!}{2!(5-2)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(2 \times 1) \times (3 \times 2 \times 1)} = 10$$

$$\checkmark \quad {}_5 C_3 = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1) \times (2 \times 1)} = 10$$

$$\checkmark \quad {}_5 C_4 = \frac{5!}{4!(5-4)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (1)} = 5$$

$$\checkmark \quad {}_5 C_5 = \frac{5!}{5!(5-5)!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) \times (1)} = 1$$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第2項： π^x

✓ $\pi^0 = (0.32)^0 = 1$

✓ $\pi^1 = (0.32)^1 = 0.32$

✓ $\pi^2 = (0.32)^2 = 0.1024$

✓ $\pi^3 = (0.32)^3 = 0.032768$

✓ $\pi^4 = (0.32)^4 = 0.01048576$

✓ $\pi^5 = (0.32)^5 = 0.003355443$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第3項： $(1 - \pi)^{n-x}$

✓ $(1 - \pi)^{5-0} = (0.68)^5 = 0.145393357$

✓ $(1 - \pi)^{5-1} = (0.68)^4 = 0.21381376$

✓ $(1 - \pi)^{5-2} = (0.68)^3 = 0.314432$

✓ $(1 - \pi)^{5-3} = (0.68)^2 = 0.4624$

✓ $(1 - \pi)^{5-4} = (0.68)^1 = 0.68$

✓ $(1 - \pi)^{5-5} = (0.68)^0 = 1$

■ 二項分布の確率質量関数

$$\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$$

■ 第1項×第2項×第3項

- ✓ $\Pr(X = 0) = 1 \times 1 \times 0.145393357 = 0.1454 = 14.54\%$
- ✓ $\Pr(X = 1) = 5 \times 0.32 \times 0.21381376 = 0.3421 = 34.21\%$
- ✓ $\Pr(X = 2) = 10 \times 0.1024 \times 0.314432 = 0.3220 = 32.20\%$
- ✓ $\Pr(X = 3) = 10 \times 0.032768 \times 0.4624 = 0.1515 = 15.15\%$
- ✓ $\Pr(X = 4) = 5 \times 0.01048576 \times 0.68 = 0.0357 = 3.57\%$
- ✓ $\Pr(X = 5) = 1 \times 0.003355443 \times 1 = 0.0034 = 0.34\%$

- レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに、レアが1個以上当たる確率は？
 - ✓ ヒント①：「1個以上」なので2個でも3個でも良い
 - ✓ ヒント②：余事象

■ レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに、レアが1個以上当たる確率は？

✓ ヒント①：「1個以上」なので2個でも3個でも良い

✓ ヒント②：余事象

■ 当たる確率 π ：排出率0.05% $=0.0005$

■ 試行回数 n ：ガチャを回す回数 $=100$

■ 1個以上当たる $=$ 「1個も当たらない」の余事象

✓ つまり

「1個も当たらない確率 $\Pr(X = 0)$ 」を計算して、
1から引けば良い。

■ レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに、レアが1個以上当たる確率は？

✓ ヒント①：「1個以上」なので2個でも3個でも良い

✓ ヒント②：余事象

■ 1回も当たらない確率

✓ $\Pr(X = 0) = {}_{100}C_0(0.0005)^0(1 - 0.0005)^{100}$

✓ $= 1 \times 1 \times 0.95121753 = 0.95121753$

■ 1回も当たらない確率の余事象 = 1つ以上当たる確率

✓ $1 - 0.95121753 = 0.048782 = 4.89\%$

✓ 1回当たる確率～100回当たる確率の合計と比べてみよう

③ガチャが当たる確率の期待値と分散を求めよう

17

- レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに、レアが1個以上当たる確率は？
- 期待値と分散を求めよう

■ レア排出率0.05%のガチャを100回引いたときに、レアが1個以上当たる確率は？

■ 期待値と分散を求めよう

■ 期待値： $E(X) = n\pi$

✓ $E(X) = n\pi = 100 \times 0.0005 = 0.05$

✓ 100回引くと、平均的に0.05個当たる

➤ 1個に届かないので、1個も当たらないことも多々ある

➤ 1個も当たらない確率が95.12%なので妥当

■ 分散： $Var(X) = n\pi(1 - \pi)$

✓ $Var(X) = 100 \times 0.0005 \times (1 - 0.0005) = 0.049975$

④不良品の個数を考えよう

19

- ある工場で、不良品の製品は1,000個中2個あることがわかっている.
- これから出荷する製品3,500個のうち、不良品の数を X とすると、その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.
- これから出荷する製品3,500個のうち、予測される不良品の個数（期待値）はいくつか.

- ある工場で，不良品の製品は1,000個中2個あることがわかっている.
- これから出荷する製品3,500個のうち，不良品の数を X とすると，その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.
- これから出荷する製品3,500個のうち，予測される不良品の個数（期待値）はいくつか.
- 期待値： $E(X) = n\pi = 3500 \times \left(\frac{2}{1000}\right) = 7$
- 分散： $Var(X) = n\pi = 7$

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
 - 確率変数：観測値に確率に対応している変数
 - $X = 0$ の場合もある
- ✓ 期待値について理解する
 - 期待値：確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
 - 二項分布, ポアソン分布
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する
 - $\Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
 - 期待値： $E(X) = n\pi$
 - 分散： $Var(X) = n\pi(1 - \pi)$